SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	**Mekanik & Otomasyon**	**5 Kasım 2026**	**Incident Workflow**

LABORATUVAR 6: CRA INCIDENT SIMULATION

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıttır**. AB Siber Dayanıklılık Yasası'nın (CRA) 24 saat / 72 saat / 14 gün bildirim yükümlülükleri, iyi bir olay müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Senaryo (Maestro 5 Eksen CNC): Saat **10:15**. Uzak servis / bakım hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. Maestro CNC kontrolöründeki PLC konfigürasyonu (eksen limitleri / spindle parametreleri) değişmiş olabilir. Tezgâh hâlâ talaş kaldırmaya devam ediyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Görev: Olay Müdahale Zaman Çizgisini Doldurun

Aşama / Zaman	Müdahale Adımları ve Kararlar (Nesto Maestro CNC)
1. İlk Müdahale 10:15 — İlk 15 Dk	**Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz nedir?** **Bildirim:** OT Güvenlik Sorumlusu (CSIRT), Üretim/Bakım Müdürü ve Nesto Makina Otomasyon Mühendisliği aranır. **İlk 3 Eylem:** (1) Operatör uyarılır, kesici takım iş parçasından güvenli konuma çekilerek kontrollü duruş (Cycle Stop / Feed Hold) sağlanır ve alan boşaltılır. (2) Makinenin gücünü *kesmeden* (RAM kanıtlarını korumak için) harici Ethernet/VPN ağ kablosu fiziksel olarak çekilir. (3) HMI alarm ekranı ve aktif oturum bilgilerinin fotoğrafı/videosu çekilir.
2. İzolasyon & Kanıt İlk 2 Saat	**Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?** **Emniyet Durumu:** Donanımsal Safety PLC, E-Stop ve kapı interlock devreleri izole olduğu için fiziksel emniyet katmanı güvendedir; ancak PLC konfigürasyonu doğrulanana kadar tezgâh üretime alınmaz. **Korunan Kanıtlar:** PLC proje checksum/hash değerleri, sistem/firewall/Jump Server oturum logları, RAM imajı ve değiştirilen G-kodu/PLC blokları salt-okunur (read-only) diske yedeklenir. **Kapatılan Hesap:** İhlal edilen jenerik/uzak servis hesabı ve aktif VPN/PAM oturum anahtarları derhal iptal edilir.
3. Erken Uyarı 24 Saat — CRA	**CRA erken uyarı bildirimi için hangi bilgi hazır olmalı?** Etkilenen ürün bilgisi (Nesto Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi, seri no ve PLC/CNC firmware sürümü), olayın tespit zamanı (10:15), yetkisiz erişim vektörü (uzak servis hesabı), olayın kötü niyetli/yetkisiz müdahale şüphesi taşıyıp taşımadığı ve diğer müşteri/üretim hatlarına yayılma olasılığına dair ilk durum özeti hazırlanır (ENISA / Ulusal CSIRT).
4. Olay Bildirimi 72 Saat — CRA	**Kök neden, etki ve önlem kapsamında kim ne yapıyor?** **OT Güvenlik / BT:** Saldırının giriş kapısını (kök neden: MFA eksikliği veya sızan servis parolası) analiz eder ve IOC (uzlaşma göstergeleri) listesini çıkarır. **Otomasyon & Emniyet Mühendisi:** Değiştirilen PLC konfigürasyonunu altın yedek (Golden Backup) ile karşılaştırır, temiz firmware yükler ve ISO 13849-2 kapsamında Safety Validation testlerini tekrarlar. **Ürün Güvenliği / Yönetim:** 72 saatlik resmi CRA bildirimini sunar ve gerekirse aynı modeli kullanan müşterilere güvenlik bülteni yayınlar.

Aşama / Zaman	Müdahale Adımları ve Kararlar (Nesto Maestro CNC)
5. Nihai Rapor 14 Gün — Son Rapor	**Hangi loglar ve kayıtlar korunmuş olmalı?** Jump Server / PAM tam oturum video ve komut kayıtları, IPSec VPN ve endüstriyel güvenlik duvarı trafik logları, CNC/PLC konfigürasyon değişiklik geçmişi (audit trail) ve hash doğrulama raporları, adli bilişim (forensic) disk imajları, kök neden analizi (RCA), tekrarlanan emniyet doğrulama tutanakları ve alınan kalıcı düzeltici önlem kayıtları değiştirilemez (WORM) arşivde saklanır.

En Sık Hata: *"Tezgâhı kapatıp açalım / resetleyip üretime devam edelim"* — o düğme, uçucu bellekteki (RAM) saldırgan izlerini ve olay kanıtlarını sonsuza dek siler. **Önce insan emniyeti, hemen sonra kanıt koruması.**

☐ Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → **Evidence Pack EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

Bu bir eğitim çıktısıdır, resmi denetim değildir.